Instruções

Definições importantes

Uma **relação binária** R em um conjunto A é um subconjunto de $A \times A$.
Reflexiva: $\forall a \in A,\ (a, a) \in R$.
Simétrica: $\forall a, b \in A,\ (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$.
Transitiva: $\forall a, b, c \in A,\ ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \Rightarrow (a, c) \in R$.
Relação de equivalência: é uma relação reflexiva, simétrica e transitiva.

Justifique rigorosamente todas as respostas discursivas.

Exercícios Discursivos

1. Seja $A = \{1, 2, 3\}$ e $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$. Verifique se R é reflexiva, simétrica e transitiva. Conclua se R é uma relação de equivalência.

2. Considere a relação R em $\mathbb{Z}$ definida por: $aRb \Leftrightarrow a - b$ é múltiplo de 4. Prove que R é uma relação de equivalência.

3. Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $R = \{(a, b) \in A \times A : a \leq b\}$. Determine se R é reflexiva, simétrica e transitiva. Justifique cada propriedade.

4. Considere a relação R em $\mathbb{Z}$ definida por: $aRb \Leftrightarrow |a| = |b|$. Verifique, com demonstração, se R é reflexiva, simétrica e transitiva.

5. Seja $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e a relação $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 3), (3, 1), (2, 4), (4, 2)\}$. Verifique se R é uma relação de equivalência. Caso não seja, indique quais propriedades falham e dê contraexemplos.

Exercícios de Múltipla Escolha

6. Considere as relações binárias em $\mathbb{Z}$:

   - $R_1 = \{(a, b) : a + b \text{ é par}\}$;
   - $R_2 = \{(a, b) : a < b\}$;
   - $R_3 = \{(a, b) : a \cdot b \geq 0\}$;
   - $R_4 = \{(a, b) : a - b \text{ é múltiplo de } 3\}$.

   São relações de equivalência apenas:

   A) R_1 e R_2.
   B) R_1 e R_4.
   C) R_2 e R_3.
   D) R_1, R_3 e R_4.
   E) R_3 e R_4.

7. Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 3), (1, 3), (3, 1)\}$. Assinale a alternativa correta sobre R.

   A) R é reflexiva e simétrica, mas não é transitiva.
   B) R é uma relação de equivalência.
   C) R é reflexiva e transitiva, mas não é simétrica.
   D) R é apenas reflexiva.
   E) R não é reflexiva.

8. Considere as relações em $\mathbb{Z}$:

   - $R_1 = \{(a, b) : a \mid b\}$ (a divide b);
   - $R_2 = \{(a, b) : a - b \text{ é múltiplo de } 2\}$;
   - $R_3 = \{(a, b) : a \neq b\}$.

   Assinale a alternativa correta.

   A) R_1 é reflexiva e transitiva, mas não simétrica.
   B) R_2 e R_3 são relações de equivalência.
   C) R_3 é simétrica e transitiva.
   D) R_1 é uma relação de equivalência.

E) Nenhuma das três é reflexiva.

9. Seja $A = \{a, b, c\}$ e considere a relação $R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, a), (b, c), (c, b)\}$. Assinale a alternativa correta.

   A) R é uma relação de equivalência.

   B) R é reflexiva e simétrica, mas não é transitiva.

   C) R é reflexiva, mas não é simétrica nem transitiva.

   D) R é simétrica e transitiva, mas não é reflexiva.

   E) R é apenas simétrica.

10. Sobre relações binárias em um conjunto A, analise as afirmações:

    I. Toda relação reflexiva e simétrica é necessariamente transitiva.

    II. Se R é simétrica e transitiva, e para todo $a \in A$ existe b tal que aRb, então R é reflexiva.

    III. A relação vazia em um conjunto não vazio é simétrica e transitiva, mas não é reflexiva.

    IV. Se R é transitiva e aRb, então aRa.

    Estão corretas apenas:

    A) I e II.

    B) II e III.

    C) I, II e IV.

    D) III e IV.

    E) I e III.